Nombres premiers et probabilités

Majoration de $\pi(n)$ et théorème de Hardy–Ramanujan

Félix Mayoussier

Travail encadré par Faël Rebei

Résumé

On établit deux résultats classiques de théorie élémentaire des nombres. D'une part, une majoration de la fonction de comptage $\pi(n) = \#\{p \in \mathcal{P} \mid p \leq n\}$ de la forme $\pi(n) = O(n/\ln n)$, obtenue par une méthode purement combinatoire remontant à Erdős et reposant sur la majoration d'un coefficient binomial central. D'autre part, en s'appuyant sur la formule de Legendre et sur le théorème de Mertens, on montre par un argument probabiliste que le nombre de diviseurs premiers distincts d'un entier tiré uniformément au hasard dans $\{1, \ldots, n\}$ est, avec une probabilité tendant vers 1, équivalent à $\ln \ln n$: c'est le théorème de Hardy–Ramanujan, dans sa forme faible en probabilité.

Table des matières

1 Introduction **2**

I Approche combinatoire **3**

2 Une majoration du produit des nombres premiers **3**
2.1 Un lemme clé : majoration du coefficient binomial central . . . 3
2.2 Les nombres premiers de $[m+2, 2m+1]$ divisent $\binom{2m+1}{m}$ . . . 3
2.3 Majoration du produit de tous les nombres premiers inférieurs à n . . . 3
2.4 Majoration de $\pi(n)$ . . . 4
2.5 Illustration numérique . . . 5

3 La formule de Legendre **5**

II Approche probabiliste **7**

4 Le théorème de Hardy–Ramanujan **7**
4.1 Motivation . . . 7
4.2 Le théorème de Mertens . . . 7
4.3 Le modèle probabiliste . . . 9
4.4 Contrôle de la variance . . . 9
4.5 Le théorème et sa démonstration . . . 10
4.6 Illustration numérique . . . 11

5 Conclusion **12**

1 Introduction

Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs ou égaux à n ? Le théorème des nombres premiers répond précisément à cette question ($\pi(n) \sim n/\ln n$), mais sa démonstration est difficile. On se contente ici d'un résultat plus modeste, valable à constante près et entièrement élémentaire : $\pi(n) = O(n/\ln n)$.

La Partie I suit la méthode d'Erdős. On majore d'abord le *produit* des nombres premiers inférieurs à n par 4^n, en exploitant le fait que les nombres premiers de l'intervalle $[m+2, 2m+1]$ divisent le coefficient binomial $\binom{2m+1}{m}$; on en déduit ensuite une majoration de leur *nombre* en passant au logarithme. Au passage, on établit la formule de Legendre, qui donne la valuation p-adique de $n!$.

La Partie II change de point de vue. On tire un entier U_n uniformément au hasard dans $\{1, \dots, n\}$ et on note X_n son nombre de diviseurs premiers distincts. Le théorème de Hardy–Ramanujan affirme que X_n se concentre autour de $\ln\ln n$. La preuve donnée ici est celle de Turán : on calcule l'espérance de X_n à l'aide du théorème de Mertens, on majore sa variance, et on conclut par l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev. C'est la formule de Legendre qui relie les deux parties, en permettant d'établir le théorème de Mertens.

Première partie

Approche combinatoire

2 Une majoration du produit des nombres premiers

2.1 Un lemme clé : majoration du coefficient binomial central

Le coefficient binomial central $\binom{2m+1}{m}$ n'est qu'une fraction bornée de la somme $\sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1}$. C'est cette petitesse qui permettra de contrôler le produit des nombres premiers de l'intervalle $[m+2, 2m+1]$.

Lemme 2.1. *Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$,*

$$\binom{2m+1}{m} \leq 4^m.$$

Démonstration. Par le binôme de Newton, $(1+1)^{2m+1} = \sum_{k=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{k} = 2 \cdot 4^m$. En séparant la somme en deux moitiés symétriques (le changement d'indice $k \mapsto 2m+1-k$ échangeant les deux blocs), on obtient

$$2 \cdot 4^m = \sum_{k=0}^{2m+1} \binom{2m+1}{k} = \sum_{k=0}^{m} \binom{2m+1}{k} + \sum_{k=0}^{m} \binom{2m+1}{2m+1-k} = 2\sum_{k=0}^{m} \binom{2m+1}{k},$$

d'où $\sum_{k=0}^{m} \binom{2m+1}{k} = 4^m$. Comme tous les termes de cette somme sont positifs et que $\binom{2m+1}{m}$ en est l'un d'eux,

$$\binom{2m+1}{m} \leq \sum_{k=0}^{m} \binom{2m+1}{k} = 4^m. \qquad \square$$

2.2 Les nombres premiers de $[m+2, 2m+1]$ divisent $\binom{2m+1}{m}$

Lemme 2.2. *Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Le produit de tous les nombres premiers de l'intervalle $[m+2, 2m+1]$ divise $\binom{2m+1}{m}$:*

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ m+2 \leq p \leq 2m+1}} p \;\Big|\; \binom{2m+1}{m}.$$

Démonstration. Écrivons $\binom{2m+1}{m} = \dfrac{(2m+1)!}{m!\,(m+1)!}$. Soit p premier avec $m+2 \leq p \leq 2m+1$. Puisque $p \leq 2m+1$, p apparaît dans $(2m+1)!$; puisque $p > m+1$, p n'apparaît ni dans $m!$ ni dans $(m+1)!$. Ainsi p divise $\binom{2m+1}{m}$. Les nombres premiers de $[m+2, 2m+1]$ étant deux à deux distincts, leur produit divise également $\binom{2m+1}{m}$. $\square$

2.3 Majoration du produit de tous les nombres premiers inférieurs à n

Notons $\mathcal{P}_n = \{p \in \mathcal{P} \mid p \leq n\}$. Les deux lemmes précédents fournissent le résultat central de cette partie.

Théorème 2.3 (Majoration d'Erdős)**.** *Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,*

$$\prod_{p \in \mathcal{P}_n} p \leq 4^n.$$

Démonstration. Récurrence forte sur n. Pour $n \in \{1, 2, 3\}$ le résultat se vérifie directement : les produits valent respectivement 1, 2 et 6, tous inférieurs à 4, 16 et 64.

Supposons la propriété $\mathcal{H}_m$ vraie pour tout $m \leq n$, avec $n \geq 3$, et montrons $\mathcal{H}_{n+1}$.

Cas 1 : $n+1$ n'est pas premier. Alors $\mathcal{P}_{n+1} = \mathcal{P}_n$, donc $\prod_{p \in \mathcal{P}_{n+1}} p = \prod_{p \in \mathcal{P}_n} p \leq 4^n \leq 4^{n+1}$ par hypothèse de récurrence.

Cas 2 : $n+1$ est premier. Comme $n \geq 3$, on a $n+1 \geq 5$, donc $n+1$ est impair : posons $n+1 = 2m+1$ avec $m \geq 2$, de sorte que $m+1 \leq n$. On sépare

$$\prod_{p \in \mathcal{P}_{n+1}} p = \prod_{p \in \mathcal{P}_{m+1}} p \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}_{2m+1} \setminus \mathcal{P}_{m+1}} p.$$

Les nombres premiers du second produit appartiennent tous à $[m+2, 2m+1]$, donc d'après les Lemmes 2.2 et 2.1,

$$\prod_{p \in \mathcal{P}_{2m+1} \setminus \mathcal{P}_{m+1}} p \leq \binom{2m+1}{m} \leq 4^m.$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à $m+1 \leq n$, $\prod_{p \in \mathcal{P}_{m+1}} p \leq 4^{m+1}$. En combinant,

$$\prod_{p \in \mathcal{P}_{n+1}} p \leq 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^{2m+1} = 4^{n+1}.$$

Dans les deux cas $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie, ce qui achève la récurrence. □

2.4 Majoration de $\pi(n)$

On passe du produit au *nombre* de nombres premiers en prenant le logarithme : au-delà d'un paramètre auxiliaire m, chaque facteur premier contribue au moins $\ln m$ au logarithme du produit, ce qui borne leur nombre.

Proposition 2.4. *Pour tout entier $n \geq 4$ et tout entier m tel que $2 \leq m \leq n$,*

$$\pi(n) \leq \frac{n \ln 4}{\ln m} + \pi(m).$$

Démonstration. Le Théorème 2.3, une fois passé au logarithme, donne $\sum_{p \in \mathcal{P}_n} \ln p \leq n \ln 4$. Séparons cette somme selon que $p \leq m$ ou $p > m$:

$$\pi(m) + \frac{1}{\ln m} \sum_{p \in \mathcal{P}_n} \ln p = \pi(m) + \frac{1}{\ln m} \sum_{\substack{p \in \mathcal{P}_n \\ p \leq m}} \ln p + \frac{1}{\ln m} \sum_{\substack{p \in \mathcal{P}_n \\ p > m}} \ln p.$$

Pour $p > m$ on a $\ln p / \ln m \geq 1$, donc le dernier terme est minoré par $\#\{p \in \mathcal{P}_n : p > m\} = \pi(n) - \pi(m)$. Ainsi

$$\pi(m) + \frac{1}{\ln m} \sum_{p \in \mathcal{P}_n} \ln p \;\geq\; \pi(m) + \big(\pi(n) - \pi(m)\big) = \pi(n).$$

En combinant avec $\sum_{p \in \mathcal{P}_n} \ln p \leq n \ln 4$, on obtient l'inégalité annoncée. □

Théorème 2.5.

$$\pi(n) = O\Big(\frac{n}{\ln n}\Big).$$

Démonstration. Pour $n \geq 4$, on a $\lfloor \sqrt{n} \rfloor \geq 2$, si bien que $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ est un choix licite dans la Proposition 2.4. En multipliant l'inégalité obtenue par $\ln n / n$:

$$\frac{\pi(n) \ln n}{n} \leq \frac{\ln 4 \, \ln n}{\ln \lfloor \sqrt{n} \rfloor} + \frac{\pi(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) \ln n}{n}.$$

Comme $\pi(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) \leq \sqrt{n}$, le second terme est majoré par $\ln n / \sqrt{n} \to 0$. Pour le premier, $\ln \lfloor \sqrt{n} \rfloor \sim \frac{1}{2} \ln n$, donc

$$\frac{\ln 4 \, \ln n}{\ln \lfloor \sqrt{n} \rfloor} \longrightarrow 2 \ln 4 = 4 \ln 2.$$

La suite $\big(\pi(n) \ln n / n\big)_{n \geq 4}$ est donc bornée, ce qui signifie exactement $\pi(n) = O(n / \ln n)$. □

2.5 Illustration numérique

Le résultat qualitatif $\pi(n) = O(n / \ln n)$ repose sur l'inégalité explicite de la Proposition 2.4, que l'on peut évaluer numériquement. La Figure 1 compare trois quantités, pour n allant de 10 à 2×10^5 :

- la valeur exacte de $\pi(n)$, obtenue par crible d'Ératosthène ;
- la borne $\frac{n \ln 4}{\ln m} + \pi(m)$ de la Proposition 2.4, avec le choix $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ fait dans la preuve du Théorème 2.5 ;
- la référence asymptotique $n / \ln n$ du théorème des nombres premiers.

En échelle log-log, les trois courbes sont parallèles : la borne a bien le bon ordre de grandeur. Elle reste en revanche environ deux fois et demie au-dessus de $\pi(n)$, ce qui correspond au facteur $4 \ln 2 \approx 2{,}77$ apparu dans la preuve. C'est le prix d'une méthode élémentaire, qui ne cherche pas la constante optimale.

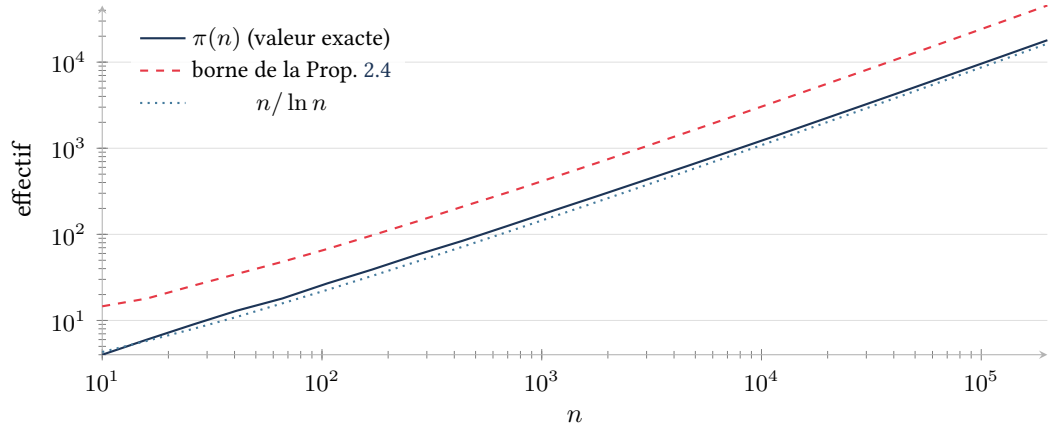


Figure 1 – Valeur exacte de $\pi(n)$, borne de la Proposition 2.4 avec $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, et référence $n / \ln n$ (échelle log-log).

3 La formule de Legendre

La suite du travail demande de connaître la valuation p-adique de $n!$, c'est-à-dire l'exposant de p dans sa décomposition en facteurs premiers. On l'obtient en comptant, pour chaque $\ell \geq 1$, les entiers de $\{1, \ldots, n\}$ dont la valuation p-adique vaut exactement ℓ.

Lemme 3.1. *Soit p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\ell \geq 0$. Le nombre d'entiers $u \in \{1, \ldots, n\}$ tels que $v_p(u) = \ell$ est*

$$\left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{\ell+1}} \right\rfloor.$$

Démonstration. Un entier $u \leq n$ vérifie $v_p(u) = \ell$ si et seulement si $u = p^\ell k$ avec $k \wedge p = 1$ et $1 \leq k \leq \lfloor n/p^\ell \rfloor$. Il y a donc $\lfloor n/p^\ell \rfloor$ valeurs candidates de k, parmi lesquelles il faut retirer celles qui sont multiples de p. Or $k \leq \lfloor n/p^\ell \rfloor$ est multiple de p si et seulement si $k = pk'$ avec $k' \leq \lfloor n/p^\ell \rfloor / p$, c'est-à-dire $k' \leq \lfloor n/p^{\ell+1} \rfloor$ (les deux parties entières successives coïncident). Il y a donc $\lfloor n/p^{\ell+1} \rfloor$ valeurs à retirer, d'où le résultat. □

Théorème 3.2 (Formule de Legendre). *Pour tout nombre premier p et tout $n \in \mathbb{N}^*$,*

$$v_p(n!) = \sum_{\ell \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor .$$

Démonstration. Par additivité de la valuation p-adique, $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{n} v_p(k)$. Regroupons les entiers $k \leq n$ selon la valeur de $v_p(k)$: notant $L = \max_{k \leq n} v_p(k)$ et en utilisant le Lemme 3.1,

$$v_p(n!) = \sum_{\ell=1}^{L} \ell \left(\left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{\ell+1}} \right\rfloor \right).$$

Un réindexage $j = \ell + 1$ dans la seconde somme donne

$$v_p(n!) = \sum_{\ell=1}^{L} \ell \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor - \sum_{\ell=2}^{L+1} (\ell - 1) \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \sum_{\ell=2}^{L} \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor = \sum_{\ell=1}^{L} \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor ,$$

où l'on a utilisé $\lfloor n/p^{L+1} \rfloor = 0$. Les termes étant nuls pour $\ell > L$, on peut prolonger la somme à tout $\ell \geq 1$. □

Corollaire 3.3. *Pour tout nombre premier p et tout $n \in \mathbb{N}^*$,*

$$\frac{n}{p} - 1 \;\leq\; v_p(n!) \;\leq\; \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}.$$

Démonstration. Comme $x - 1 \leq \lfloor x \rfloor \leq x$ pour tout réel x, la formule de Legendre donne d'une part

$$v_p(n!) = \sum_{\ell \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor \leq \sum_{\ell \geq 1} \frac{n}{p^\ell} = \frac{n}{p-1} = \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}$$

(somme géométrique de raison $1/p$), et d'autre part, en ne gardant que le terme $\ell = 1$,

$$v_p(n!) \geq \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \geq \frac{n}{p} - 1.$$

□

Deuxième partie

Approche probabiliste

4 Le théorème de Hardy–Ramanujan

4.1 Motivation

On tire un entier U_n uniformément au hasard dans $\{1, \dots, n\}$ et on note X_n son nombre de diviseurs premiers distincts. Un « entier typique » a-t-il beaucoup ou peu de facteurs premiers ?

L'heuristique est la suivante : pour chaque $p \le n$, l'événement « p divise U_n » a probabilité voisine de $1/p$, et ces événements sont presque indépendants pour des p distincts (le théorème chinois des restes rend cette indépendance exacte modulo $p_1 \cdots p_k$). On s'attend donc à $X_n \approx \sum_{p \le n} 1/p$, quantité qui croît comme $\ln \ln n$. Pour rendre cela rigoureux, il faut d'abord établir le théorème de Mertens, qui repose sur la formule de Stirling et sur la formule de Legendre de la partie précédente.

4.2 Le théorème de Mertens

Lemme 4.1 (Stirling)**.**

$$\ln(n!) = n \ln n + O(n).$$

Démonstration. La formule de Stirling donne $n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$, d'où $\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2}\ln(2\pi n) + o(1)$. Les trois derniers termes sont $O(n)$. □

Lemme 4.2 (Comparaison série-intégrale)**.** *La suite* $a_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n$ *converge. Autrement dit,*

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k \ln k} = \ln \ln n + \ell + o(1)$$

pour une certaine constante $\ell \in \mathbb{R}$*.*

Démonstration. La fonction $x \mapsto 1/(x \ln x)$ est positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. Une primitive en est $x \mapsto \ln \ln x$.

La suite (a_n) *est décroissante.* En effet,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \big(\ln \ln(n+1) - \ln \ln n\big) = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x \ln x} \le 0,$$

puisque l'intégrande est minoré par $1/((n+1)\ln(n+1))$ sur $[n, n+1]$.

La suite (a_n) *est minorée.* Par décroissance de l'intégrande, $\frac{1}{k \ln k} \ge \int_k^{k+1} \frac{dx}{x \ln x}$ pour $k \ge 2$, donc en sommant,

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k \ln k} \ge \int_2^{n+1} \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2 \ge \ln \ln n - \ln \ln 2,$$

d'où $a_n \ge -\ln \ln 2$.

Décroissante et minorée, la suite (a_n) converge. □

Pour la suite, posons, pour $n \ge 2$,

$$S_n = \sum_{p \in \mathcal{P}_n} \frac{\ln p}{p}, \qquad T_n = \sum_{p \in \mathcal{P}_n} \frac{1}{p}.$$

Lemme 4.3 (Transformation d'Abel). *Pour tout entier $n \geq 2$,*

$$T_n = \frac{S_n}{\ln n} + \sum_{k=2}^{n-1} \left(\frac{1}{\ln k} - \frac{1}{\ln(k+1)} \right) S_k.$$

Démonstration. Posons $u_k = \frac{\ln k}{k} \mathbf{1}_{k \in \mathcal{P}}$ et $v_k = 1/\ln k$, de sorte que $\sum_{j=2}^{k} u_j = S_k$ et $u_k v_k = \frac{1}{k} \mathbf{1}_{k \in \mathcal{P}}$, donc $\sum_{k=2}^{n} u_k v_k = T_n$. La transformation d'Abel donne $T_n = S_n v_n + \sum_{k=2}^{n-1} S_k (v_k - v_{k+1})$, ce qui est l'identité annoncée. □

Théorème 4.4 (Mertens, première forme).

$$S_n = \sum_{p \leq n} \frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

Démonstration. La factorisation de $n!$ en facteurs premiers donne $\ln(n!) = \sum_{p \leq n} v_p(n!) \ln p$. En multipliant l'encadrement du Corollaire 3.3 par $\ln p \geq 0$ et en sommant sur $p \leq n$,

$$n S_n - \sum_{p \leq n} \ln p \;\leq\; \ln(n!) \;\leq\; n S_n + n \sum_{p \leq n} \frac{\ln p}{p(p-1)}.$$

Or $\sum_{p \leq n} \ln p = O(n)$ d'après le Théorème 2.3, et la série $\sum_p \ln p/(p(p-1))$ converge (comparaison avec $\sum 1/p^{3/2}$), donc ses sommes partielles sont $O(1)$. Ainsi $\ln(n!) = n S_n + O(n)$, et le Lemme 4.1 donne $\ln(n!) = n \ln n + O(n)$. En combinant et en divisant par n,

$$S_n = \ln n + O(1).$$

□

Corollaire 4.5 (Mertens, seconde forme).

$$T_n = \sum_{p \leq n} \frac{1}{p} = \ln \ln n + O(1).$$

Démonstration. Écrivons $S_k = \ln k + r_k$, où $(r_k)_{k \geq 2}$ est bornée d'après le Théorème 4.4 ; notons C un majorant de $|r_k|$. Reprenons l'identité du Lemme 4.3 et évaluons séparément ses trois contributions.

Terme de bord. $\dfrac{S_n}{\ln n} = 1 + \dfrac{r_n}{\ln n} = 1 + o(1)$.

Partie en r_k du reste. La suite $v_k = 1/\ln k$ étant décroissante, la somme $\sum_{k=2}^{n-1} (v_k - v_{k+1})$ télescope en $v_2 - v_n = O(1)$; comme $|r_k| \leq C$,

$$\left| \sum_{k=2}^{n-1} r_k (v_k - v_{k+1}) \right| \leq C \sum_{k=2}^{n-1} (v_k - v_{k+1}) = O(1).$$

Partie principale du reste. Il reste à évaluer $\sum_{k=2}^{n-1} \ln(k)\,(v_k - v_{k+1})$. Or

$$\ln(k) \left(\frac{1}{\ln k} - \frac{1}{\ln(k+1)} \right) = 1 - \frac{\ln k}{\ln(k+1)} = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)}{\ln(k+1)},$$

et comme $\ln(1 + 1/k) = \frac{1}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$ et $\ln(k+1) = \ln k + O(1/k)$, un développement donne

$$\ln(k) \left(\frac{1}{\ln k} - \frac{1}{\ln(k+1)} \right) = \frac{1}{k \ln k} + O\left(\frac{1}{k^2 \ln k} \right).$$

La série $\sum_k 1/(k^2 \ln k)$ converge, donc, avec le Lemme 4.2,

$$\sum_{k=2}^{n-1} \ln(k)(v_k - v_{k+1}) = \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k \ln k} + O(1) = \ln\ln n + O(1).$$

Conclusion. En recombinant,

$$T_n = \big(1 + o(1)\big) + \big(\ln\ln n + O(1)\big) + O(1) = \ln\ln n + O(1). \qquad \square$$

Remarque 4.6. On aurait pu obtenir $1 - \frac{\ln k}{\ln(k+1)} \sim \frac{1}{k \ln k}$ par le théorème de sommation des équivalents. Mais ce théorème ne fournit qu'un *équivalent*, alors que l'estimation $T_n = \ln\ln n + O(1)$ est plus précise : il faut donc, comme ci-dessus, garder un contrôle explicite du reste, l'erreur $O(1/(k^2 \ln k))$ étant sommable et contribuant bien un $O(1)$.

4.3 Le modèle probabiliste

Définition 4.7. Soit U_n une variable aléatoire uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose $X_{i,n} = \mathbf{1}_{\{i \text{ divise } U_n\}}$, et pour $n \geq 2$,

$$X_n = \sum_{p \in \mathcal{P}_n} X_{p,n}$$

le nombre de diviseurs premiers distincts de U_n (parmi les premiers $\leq n$).

Proposition 4.8. *Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $X_{i,n}$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $\lfloor n/i \rfloor / n$. En particulier,*

$$\mathbb{E}(X_{i,n}) = \frac{\lfloor n/i \rfloor}{n}, \qquad V(X_{i,n}) = \frac{\lfloor n/i \rfloor}{n}\left(1 - \frac{\lfloor n/i \rfloor}{n}\right).$$

Démonstration. $X_{i,n}$ est une indicatrice, donc de Bernoulli, de paramètre $\mathbb{P}(i \text{ divise } U_n) = \lfloor n/i \rfloor / n$ puisqu'il y a $\lfloor n/i \rfloor$ multiples de i dans $\{1, \dots, n\}$. Espérance et variance s'en déduisent immédiatement. $\square$

Proposition 4.9.

$$\mathbb{E}(X_n) = \ln\ln n + O(1).$$

Démonstration. Par linéarité, $\mathbb{E}(X_n) = \sum_{j \in \mathcal{P}_n} \mathbb{E}(X_{j,n})$. Or $\lfloor n/j \rfloor / n \leq 1/j$, donc $\mathbb{E}(X_n) \leq T_n$. Par ailleurs $\lfloor n/j \rfloor / n \geq 1/j - 1/n$, donc en sommant sur $j \in \mathcal{P}_n$,

$$\mathbb{E}(X_n) \geq T_n - \frac{\pi(n)}{n}.$$

D'après le Théorème 2.5, $\pi(n)/n = O(1/\ln n) = o(1)$, donc $T_n - o(1) \leq \mathbb{E}(X_n) \leq T_n$. Le Corollaire 4.5 conclut. $\square$

4.4 Contrôle de la variance

Il reste à montrer que la variance de X_n est du même ordre $\ln\ln n$ que son espérance, et non, par exemple, de l'ordre de n. On procède en trois temps : somme des variances individuelles, contrôle des covariances croisées, puis assemblage.

Lemme 4.10.
$$\sum_{p\in\mathcal{P}_n} V(X_{p,n}) = \ln\ln n + O(1).$$

Démonstration. Puisque $X_{p,n}$ est de Bernoulli, $V(X_{p,n}) = \mathbb{E}(X_{p,n}) - \mathbb{E}(X_{p,n})^2$. En sommant sur $p \in \mathcal{P}_n$ et en utilisant $\sum_p \mathbb{E}(X_{p,n}) = \mathbb{E}(X_n)$, ainsi que $\mathbb{E}(X_{p,n}) \le 1/p$ (Proposition 4.8) et la convergence de $\sum_k 1/k^2$,
$$0 \le \sum_{p\in\mathcal{P}_n} \mathbb{E}(X_{p,n})^2 \le \sum_{p\in\mathcal{P}_n} \frac{1}{p^2} \le \sum_{k\ge 2} \frac{1}{k^2} = O(1),$$
d'où $\sum_{p\in\mathcal{P}_n} V(X_{p,n}) = \mathbb{E}(X_n) + O(1)$. La Proposition 4.9 conclut. □

Lemme 4.11. *Pour $i, j \in \mathcal{P}_n$ distincts (donc premiers entre eux),*
$$\operatorname{Cov}(X_{i,n}, X_{j,n}) \le \frac{1}{n}\left(\frac{1}{i} + \frac{1}{j}\right).$$

Démonstration. Comme $i \wedge j = 1$, on a $X_{i,n}X_{j,n} = \mathbf{1}_{\{ij \text{ divise } U_n\}}$, donc
$$\operatorname{Cov}(X_{i,n}, X_{j,n}) = \frac{\lfloor n/(ij)\rfloor}{n} - \frac{\lfloor n/i\rfloor \lfloor n/j\rfloor}{n^2}.$$
En utilisant $\lfloor n/(ij)\rfloor \le n/(ij)$, $\lfloor n/i\rfloor \ge n/i - 1$ et $\lfloor n/j\rfloor \ge n/j - 1$, on obtient
$$\operatorname{Cov}(X_{i,n}, X_{j,n}) \le \frac{1}{ij} - \left(\frac{1}{ij} - \frac{1}{in} - \frac{1}{jn} + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{in} + \frac{1}{jn} - \frac{1}{n^2} \le \frac{1}{n}\left(\frac{1}{i} + \frac{1}{j}\right).$$ □

Proposition 4.12. *$V(X_n) \le \ln\ln n + O(1)$. En particulier $V(X_n) = O(\ln\ln n)$.*

Démonstration. En développant la variance d'une somme et en utilisant le Lemme 4.11,
$$V(X_n) = \sum_{p\in\mathcal{P}_n} V(X_{p,n}) + 2\sum_{\substack{i<j\\ i,j\in\mathcal{P}_n}} \operatorname{Cov}(X_{i,n}, X_{j,n}) \le \sum_{p\in\mathcal{P}_n} V(X_{p,n}) + \frac{2}{n}\sum_{\substack{i<j\\ i,j\in\mathcal{P}_n}} \left(\frac{1}{i} + \frac{1}{j}\right).$$
Or $\sum_{i<j}(1/i+1/j) \le \sum_{i,j\in\mathcal{P}_n}(1/i+1/j) = 2\,\pi(n)\,T_n$, donc le terme correctif vaut au plus $4\,\pi(n)T_n/n$. Comme $\pi(n) = O(n/\ln n)$ (Théorème 2.5) et $T_n = \ln\ln n + O(1)$ (Corollaire 4.5),
$$\frac{\pi(n)}{n} T_n = O\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right) = o(1).$$
Avec le Lemme 4.10, $V(X_n) \le \ln\ln n + O(1)$. □

4.5 Le théorème et sa démonstration

L'écart-type de X_n, d'ordre $\sqrt{\ln\ln n}$, est négligeable devant son espérance, d'ordre $\ln\ln n$. L'inégalité de Bienaymé–Tchebychev transforme ce fait en un résultat de convergence en probabilité.

Théorème 4.13 (Hardy–Ramanujan, forme faible)**.** *Soit U_n uniforme sur $\{1,\dots,n\}$ et X_n son nombre de diviseurs premiers distincts. Alors*
$$\frac{X_n}{\ln\ln n} \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathbb{P}} 1.$$

Démonstration. Appliquons l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev à $X_n/\mathbb{E}(X_n)$, qui est d'espérance 1 : pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{\mathbb{E}(X_n)} - 1\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{V\big(X_n/\mathbb{E}(X_n)\big)}{\varepsilon^2} = \frac{V(X_n)}{\varepsilon^2\,\mathbb{E}(X_n)^2}.$$

D'après les Propositions 4.9 et 4.12, $V(X_n) = O(\ln\ln n)$ et $\mathbb{E}(X_n) = \ln\ln n + O(1)$, donc

$$\frac{V(X_n)}{\mathbb{E}(X_n)^2} = O\left(\frac{1}{\ln\ln n}\right) \longrightarrow 0.$$

Ainsi $X_n/\mathbb{E}(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$. Comme de plus $\mathbb{E}(X_n)/\ln\ln n \to 1$ (convergence déterministe),

$$\frac{X_n}{\ln\ln n} = \frac{X_n}{\mathbb{E}(X_n)} \cdot \frac{\mathbb{E}(X_n)}{\ln\ln n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1. \qquad \square$$

Remarque 4.14. Autrement dit, un entier tiré au hasard dans $\{1, \dots, n\}$ a, avec une probabilité tendant vers 1, un nombre de facteurs premiers distincts équivalent à $\ln\ln n$: une croissance extrêmement lente, et surtout prévisible, malgré l'irrégularité de la répartition des nombres premiers eux-mêmes.

4.6 Illustration numérique

La convergence en probabilité ne dit rien de la vitesse à laquelle X_n se rapproche de $\ln\ln n$, ni de la taille des entiers n à partir de laquelle l'approximation devient visible. La Figure 2 compare deux quantités, pour n allant jusqu'à 5×10^6 :

- la moyenne exacte $\frac{1}{n}\sum_{k\leq n}\omega(k)$, où $\omega(k)$ désigne le nombre de facteurs premiers distincts de k, calculée par crible. C'est exactement $\mathbb{E}(X_n)$, la moyenne portant sur *tous* les entiers $k \leq n$ et non sur un seul tirage ;
- la prédiction $\ln\ln n$.

Les deux courbes ont la même forme et restent séparées par un écart quasi constant, conformément à $\mathbb{E}(X_n) = \ln\ln n + O(1)$ (Proposition 4.9). Cet écart est en fait connu pour converger vers la constante de Mertens $M \approx 0{,}2615$, résultat plus fin que celui démontré ici. On notera surtout la lenteur du phénomène : à $n = 5 \times 10^6$, la moyenne vaut à peine 3.

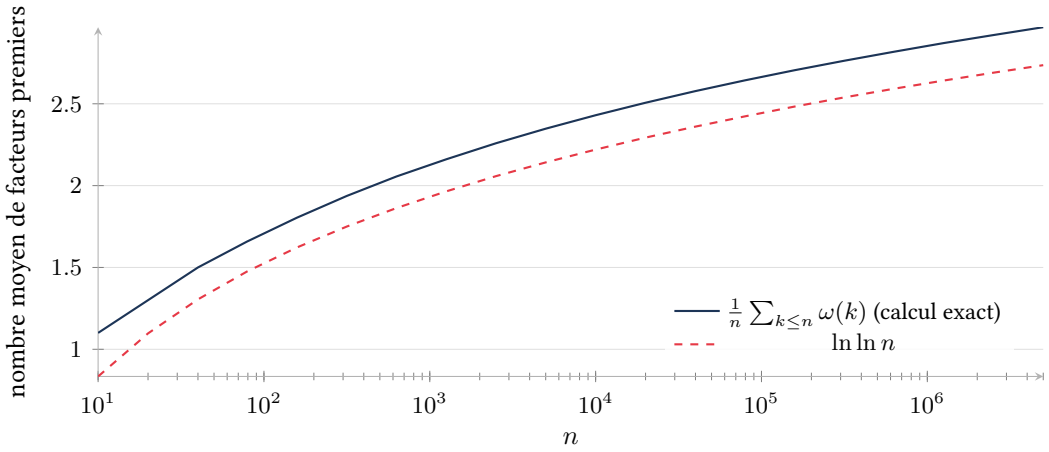


Figure 2 – Nombre moyen de diviseurs premiers distincts des entiers $\leq n$, comparé à $\ln\ln n$ (échelle semi-logarithmique).

5 Conclusion

Nous avons établi deux résultats par des méthodes de nature très différente.

La Partie I majore d'abord le produit des nombres premiers inférieurs à n par 4^n, en partant de la seule observation que les nombres premiers de $[m+2, 2m+1]$ divisent $\binom{2m+1}{m}$, puis en déduit $\pi(n) = O(n/\ln n)$ en passant au logarithme. L'argument est purement combinatoire.

La Partie II écrit le nombre de diviseurs premiers d'un entier tiré au hasard comme une somme d'indicatrices, calcule son espérance, majore sa variance, et conclut par l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev que cette quantité vaut $\ln\ln n$ avec une probabilité tendant vers 1.

Les deux parties ne sont pas indépendantes. La formule de Legendre, établie à la fin de la première, sert à démontrer le théorème de Mertens ; et la majoration $\pi(n) = O(n/\ln n)$ intervient deux fois dans la seconde, pour l'espérance de X_n (Proposition 4.9) puis pour le contrôle des covariances (Proposition 4.12). Un résultat combinatoire sur le comptage des nombres premiers est donc ce qui rend possible l'estimation probabiliste.